

1. Active Record

Definición: El mismo objeto gestiona la lógica de negocio y la persistencia.

Características:

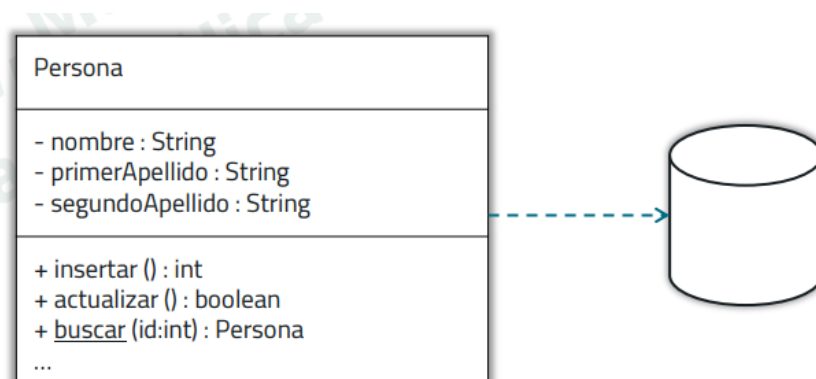
- Correspondencia directa atributos-columnas
- Contiene sentencias SQL
- Métodos estáticos para búsquedas
- Los métodos de persistencia usan los atributos del objeto

Ventajas:

- Fácil implementación
- Ideal para modelos simples

Desventajas:

- Problemas con herencia y colecciones
- Alto acoplamiento
- La entidad conoce la estructura de la BD



2. Table Data Gateway

Definición: Objeto intermediario que maneja toda la persistencia para una tabla.

Características:

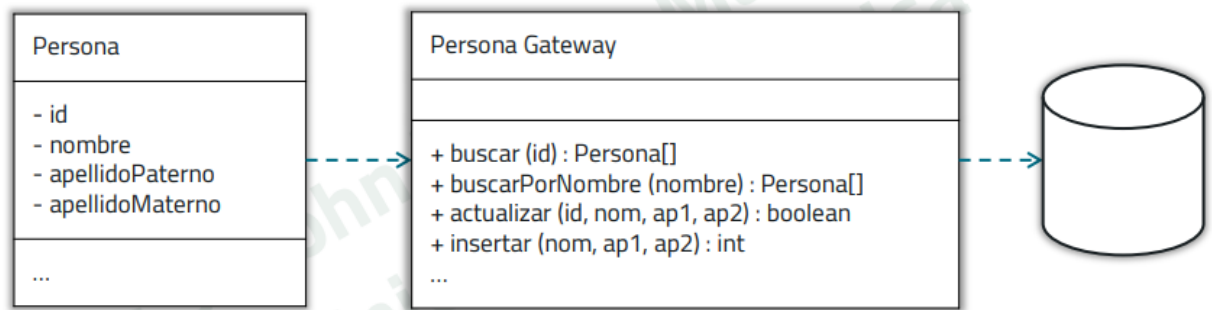
- Gateway contiene todo el SQL
- Retorna listas de entidades
- Mapea parámetros a sentencias SQL

Ventajas:

- Encapsula lógica de persistencia
- Combinable con stored procedures

Desventajas:

- Dependencia circular
- Entidad aún conoce el repositorio



3. Row Data Gateway

Definición: Gateway que representa una fila específica de la tabla.

Características:

- Un gateway por fila
- Finder especializado para búsquedas
- Gateway maneja su propia persistencia

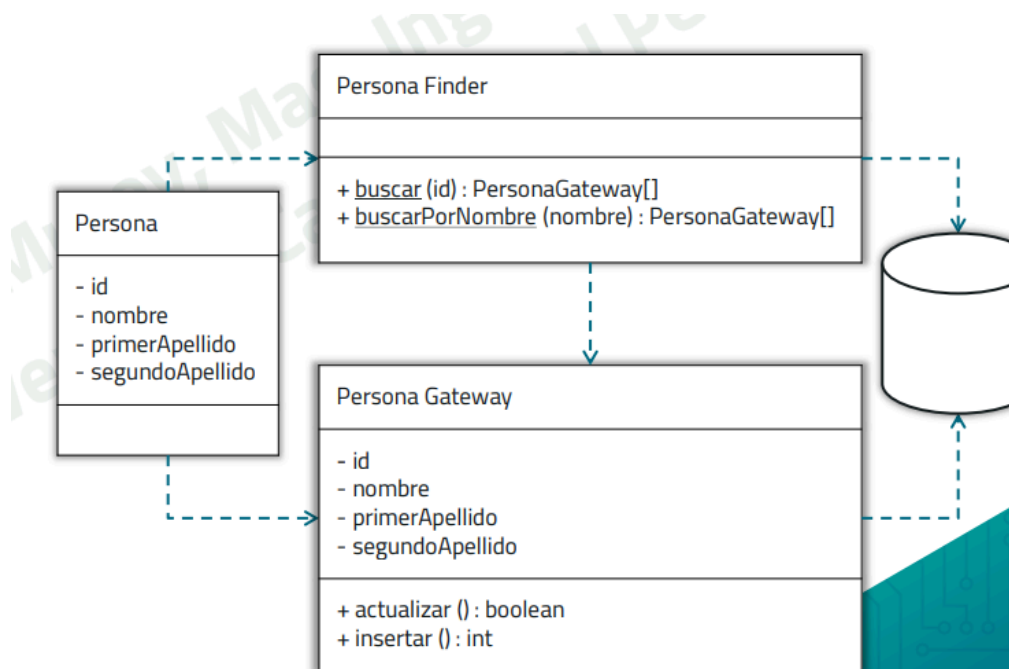
Ventajas:

- Independencia estructura entidad-tabla
- Buen encapsulamiento

Desventajas:

- Complejidad de mantenimiento

- Múltiples estructuras



4. Data Mapper ★

Definición: Capa que transfiere datos entre objetos y BD manteniéndolos independientes.

Características:

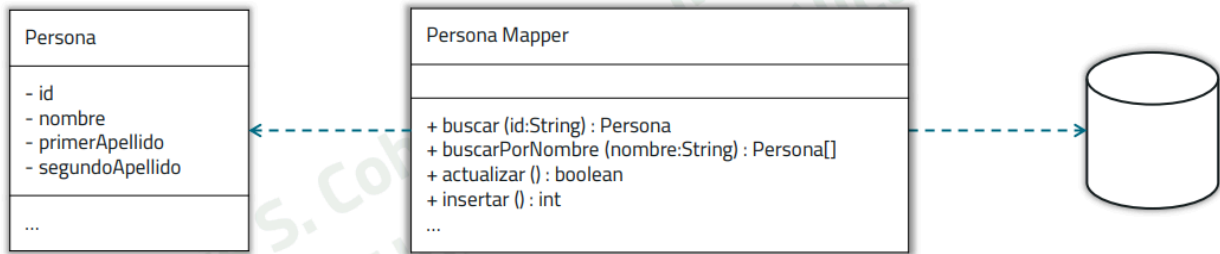
- Mapea atributos a columnas
- Mapper contiene el SQL
- Retorna entidades o listas

Ventajas:

- Excelente para herencia y lógica compleja
- Entidad NO conoce la BD
- Máxima independencia

Desventajas:

- Mayor complejidad
- Recomendable usar frameworks

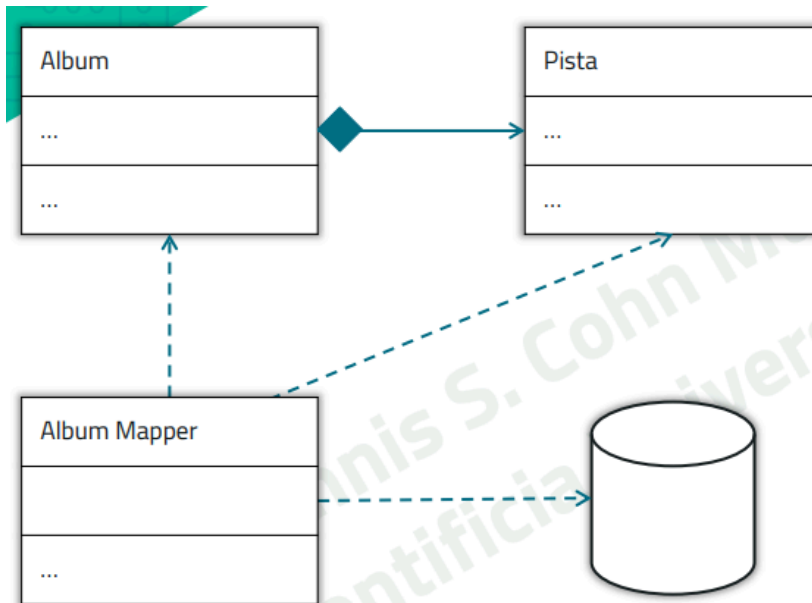


5. Dependent Mapping

Definición: Clase dependiente usa la clase "dueña" para su persistencia.

Reglas:

- Solo un dueño por dependiente
- Referencia única desde el dueño
- Persistencia gestionada por el dueño



6. LOB Serializado (BLOB/CLOB)

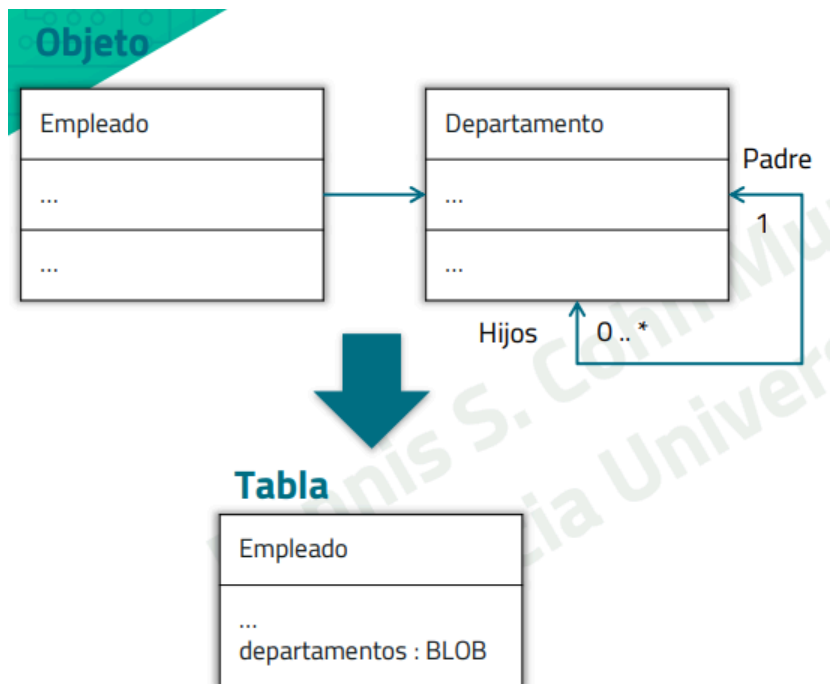
Definición: Almacena objetos serializados en campos grandes.

BLOB (Binary):

- ☒ Poco espacio, fácil programación
- ☒ No reconstruible sin objeto original
- ☒ Problemas con cambios de versión

CLOB (Text - JSON/XML):

- ☒ Legible, entendible
- ☒ Más flexible
- ☒ Más espacio, más lento



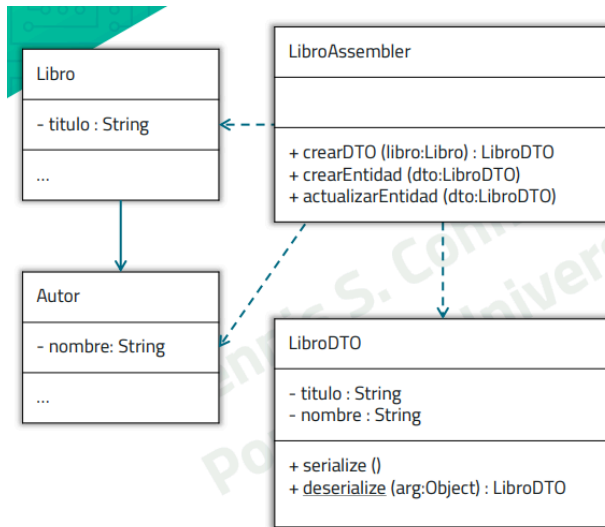
7. Data Transfer Object (DTO)

Definición: Objeto para transferir datos entre sistemas reduciendo llamadas.

Características:

- Serializable
- Agrupa múltiples datos

- **Assembler para conversiones entidad-DTO**



Guía de Selección

Para Herencia Compleja (como Vehículos):

DATA MAPPER 

- Maneja Class Table Inheritance
- Bajo acoplamiento
- Fácil expansión

Para Modelos Simples:

ACTIVE RECORD 

- Rápida implementación
- Directo

Para Transferencia de Datos:

DTO 

- Reducción de llamadas
- Agrupamiento eficiente